

長野さんMTG（5/18）議論用 | 事業計画たたき台 5案

最終更新：2026-05-17 作成意図：5/18 長野さん（モリアゲ）MTGでの議論用。「みちびきを利用した実証事業」2026年度公募（締切 2026-05-28 15:00、内閣府/QSS）への共同応募を視野に、想定ユーザー＝支払い側の選定を変えた5案を並列で提示する。

0. 共通の前提（全5案で共有）

0.1 公募要件の整理（みちびき実証事業 2026年度）

- 応募者：日本国内の企業、研究機関、大学等。複数社共同応募が可能
- 必須：以下のみちびき独自サービスを少なくとも1つ利用すること
 - CLAS（センチメートル級測位補強）
 - SLAS（サブメートル級測位補強）
 - MADOCA-PPP（アジア・オセアニア精密測位）
 - 災危通報（災害・危機管理通報）
 - Q-ANPI（衛星安否確認）
 - 信号認証（信号真正性確認）
 - タイミング情報
- 過去採択事例（林業関連 2025年度）：植栽機械化（ビスペル）／木材トレーサビリティ（コア）／放牧管理（滋賀県立大）
- スケジュール：公募 2026-04-01～05-28、説明会 4/24、採択発表は7月見込み

0.2 登場者（全5案共通）

役割	担当
代表応募者	株式会社エムスクエア・ラボ（衛星・モビリティ・農地ナビノウハウ）
共同応募者	株式会社モリアゲ（営業・制度・「一社一山」）
技術提供	もりみえる（衛星処理・流域マッチング・暗号検証）※ryuji個人 or 法人化検討
協力者	森林組合（静岡県森連／鹿沼／豊岡など）、林材加工・流通の1次業者

0.3 想定ユーザー（＝支払う側、5案で分担）

✕ 森林所有者・森林組合・地方自治体（与信力・予算がなく継続性なし）✓ 消費者／林材加工業者／林材流通業者／住宅メーカー／金融機関／水・森林を使う事業会社

0.4 共通の価値ソース（みちびき × 衛星 × 既存資産）

- みちびき：cm/sub-m精密測位、改ざん不可な信号認証、災危通報、Q-ANPI安否
- Sentinel-2（5年時系列、CDSE）／IPCC AFOLU Tier 2／林野庁簡易評価法 Ver.1.0
- 流域マッチング v1（HydroBASINS Lvl 10）／静岡県森林クラウド 1,102林班

案1：「水源の森リレーション」－水を使う事業会社 × 上流の森

想定ユーザー（支払う側）

ミネラルウォーター・飲料メーカー、半導体工場、食品工場、紙パルプ、半導体製造装置メーカーなど、水を大量に使う事業会社

解く課題

TNFD/CDP水で「自社が使う水の上流が見えない」「水源涵養量を定量化できず開示できない」「リスク評価の根拠が薄い」。「水神様」的CSRはあるが定量基盤がない。

サービス内容

1. 自社工場住所 → 取水域 → 上流の森（流域マッチング）を自動特定

2. 上流林班境界を **みちびきCLAS** で精密測位（cm級）し「自社の森」として確定
3. **Sentinel-2 + AMeDAS** で年次水源涵養量・CO₂吸収量を算定
4. **みちびき信号認証 + タイミング情報** で「改ざん不可な自社の森レポート」を発行
5. 災危通報で豪雨・土砂災害リスクのリアルタイム通知

みちびき独自サービスの使い方

- **CLAS**：林班境界の精密測位（誤差±数cm、TNFDロケーション開示に直結）
- **信号認証**：年次レポートの真正性証明（監査対応）
- **災危通報**：上流森林の災害リスクを工場側に通知

課金モデル

1社あたり **年間500万～2,000万円のサブスクリプション**（規模・流域数に応じ） + 認証発行料

役割分担

- エムスクエア：衛星時系列処理・流域マッチング（農地ナビノウハウ転用）
- モリアゲ：飲料・半導体メーカーへの法人営業（「一社一山」B2B展開）
- 協力：静岡県森連、富士山系・南アルプス系の森林組合

想定インパクト

- 初年度3社、3年で20社（年商4億～数十億）
- TNFD義務化（2027以降想定）で需要爆発の前段

案2：「ジューブン・トレース」－住宅メーカー × 国産材ストーリー証明

想定ユーザー（支払う側）

住宅メーカー（積水・大和・住林・タマホーム）／地場工務店／建材商社、その先のエンドユーザー（消費者）

解く課題

「国産材使用」と表示しつつ、エンドユーザーには「どの森から来たか」「いつ伐られたか」が見えない。輸入材偽装・違法伐採の温床。Forest Stewardship Council（FSC）認証は高コストで普及せず。

サービス内容

1. 伐採現場で森林組合作業員が**みちびきCLAS + 信号認証**で「〇〇林班×××m地点・〇年〇月〇日〇時〇分伐採」をブロックチェーン or Merkle hashで改ざん不可記録
2. 製材所・加工場・流通拠点でも各工程の位置・時刻を同様に記録
3. 住宅引き渡し時、柱・梁にQRコード → スマホで「あなたの家の柱はこの山から」を地図＋衛星画像＋CO₂固定量で表示
4. 5年後・10年後も衛星時系列で「あなたが家を建てたあの森は今こうなっています」を継続表示

みちびき独自サービスの使い方

- **CLAS**：伐採点・運搬経由地のcm級位置記録
- **信号認証**：記録の真正性（伐採地偽装の防止）
- **タイミング情報**：伐採タイムスタンプの改ざん不可記録

課金モデル

住宅メーカーから **柱1本あたり¥100～¥300のトレーサビリティ手数料**（1棟あたり数千円規模） + 初期SI料

役割分担

- エムスクエア：衛星地図・QR可視化システム・モバイルアプリ
- モリアゲ：住宅メーカー営業（元林野庁木材利用課長の人脈直結）
- 協力：林材加工業者（中間記録）、流通業者、森林組合（伐採記録）

想定インパクト

- 初年度1社（モデルメーカー）数千棟、3年で年数万棟
- 「あなたの家の森」プレミアム住宅市場の創出

案3：「ネイチャー担保」－金融機関 × 森林の自然資本担保化

想定ユーザー（支払う側）

メガバンク／地銀／生保／グリーンボンド発行体／TNFD開示企業

解く課題

TNFD/TCFD/CSRDの自然資本開示が義務化されるなか、「自然資本いくらか」「経時変化はどうか」が見えない。森林担保ローン（林野庁の制度）も担保価値の経時把握が困難で実需は伸び悩んでいる。

サービス内容

1. 担保（or 開示対象）森林の境界を**みちびきCLAS**で精密測量
2. 年次で Sentinel-2 時系列差分 + AMeDAS 水源涵養量 + IPCC AFOLU CO₂ 算定 → ** 「自然資本評価レポート」 ** を信号認証付きで発行
3. 担保価値の経時推移をダッシュボード化（ESG部門・リスク管理部門が利用）
4. ネイチャーポジティブ債／グリーンボンドの**MRV基盤**として組み込み

みちびき独自サービスの使い方

- **CLAS**：担保境界の確定（民事訴訟にも耐える証拠性）
- **信号認証**：年次レポート真正性証明（監査・第三者保証対応）
- **タイミング情報**：モニタリング日時の改ざん不可記録

課金モデル

1案件あたり年次モニタリング料 ¥10万～¥50万／林班 × 金融機関の融資ポートフォリオ規模。例：地銀1行あたり年¥5,000万～¥2億

役割分担

- エムスクエア：衛星時系列計算エンジン・レポート自動生成
- モリアゲ：金融機関営業（金融庁・林野庁・環境省の制度知識）
- 協力：森林組合（境界確認・現地検証）、林材流通業者（出材実績の裏取り）

想定インパクト

- 初年度2行、3年で10行 → 年商数十億規模
- TNFD義務化（2027～）に合わせた業界標準化を狙う

案4：「モリブレス」－企業 × 健康経営型 森林セラピー

想定ユーザー（支払う側）

健康経営優良法人／ホワイト500／大企業人事部・健保組合／IT・コンサル・製造業

解く課題

健康経営の差別化として森林セラピーが注目されるも、(a) 効果が定量化できない、(b) 山中の安全管理が課題、(c) ルートが分かりにくい、(d) 緊急時対応がない。結局「ハイキング」止まり。

サービス内容

1. 全国の認定セラピーロード（or 新規開拓ルート）を**みちびきCLAS**でcm級ナビゲーション（迷子ゼロ）
2. 参加者全員に**Q-ANPI 安否確認端末**配布、人事部ダッシュボードで安全管理
3. **災危通報**でクマ出没・スズメバチ・倒木・落雷リスクを即時通知

4. Sentinel-2 由来の植生指数（NDVI）× 心拍計（Apple Watch等）データで「**この森の癒し効果指数**」を可視化
5. エムスクエアの Mobile Mover で農山村アクセスもパッケージ化

みちびき独自サービスの使い方

- **CLAS**：認定ルート精密ナビ
- **Q-ANPI**：山中の従業員安否確認（人事部義務の安全配慮）
- **災危通報**：リアルタイム危険警報
- **SLAS**：参加者位置トラッキング

課金モデル

1社あたり年間契約 ¥500万～¥3,000万 + 1名あたり体験料 ¥10,000～¥20,000/回

役割分担

- エムスクエア：Mobile Mover（農山村モビリティ）+ アプリ・端末連携
- モリアゲ：森林セラピー認定団体・企業健康経営との接続営業
- 協力：森林組合（フィールド提供）、林材加工業者（木のクラフト体験を組み込む）

想定インパクト

- 初年度10社、3年で100社、5年で延べ10万人体験
- 「健康経営×森林」の業界カテゴリ創出

案5：「マイ森」－ 消費者向けマイクロ・サブスクリプション

想定ユーザー（支払う側）

個人消費者（30-50代、環境意識高、ふるさと納税利用者、ESG投資家、ファミリー層）

解く課題

個人レベルで森林貢献したいが「自分の貢献が見えない」。ふるさと納税は返礼品中心で森に届かない。J-クレジット個人購入も「数字だけ」で森との関係を感じられない。

サービス内容

1. 月額¥500～¥2,000で「マイ森（1坪～100坪）」を選ぶ → **みちびきCLAS**で1坪単位の精密区画として自分専用に固定
2. 月次 Sentinel-2 画像 + 推定 CO₂ 吸収量 + 水源涵養量 + 季節写真をブッシュ通知
3. 「マイ森」に**災危通報**連動でアラート（山火事・倒木・台風被害）
4. 年1回現地訪問権付き： **Q-ANPI** で訪問時の家族安否、CLAS でマイ森の正確な座標へ案内
5. 区画ごとに**信号認証付き月次レポート**（コレクション要素）

みちびき独自サービスの使い方

- **CLAS**：1坪単位の精密区画化（隣のマイ森との混同なし）
- **災危通報**：マイ森のリスク通知
- **Q-ANPI**：現地訪問時の安否確認
- **信号認証**：月次レポートの真正性（プレミアム感の演出）

課金モデル

サブスク月額 ¥500～¥2,000、年間収益例：10万人 × ¥1,000 × 12ヶ月 = **12億円規模**

役割分担

- エムスクエア：モバイルアプリ・サブスク基盤・地図UI（農地ナビ+技術転用）
- モリアゲ：マーケティング・コミュニティ運営・SNS・「一社一山」のB2C展開
- 協力：森林組合（マイ森フィールドの提供・現地ガイド）、林材加工業者（マイ森材を使った木製グッズ返礼）

想定インパクト

- 初年度1万人、3年で10万人、5年で50万人
- 「ふるさと納税の森版」として新カテゴリ創出

6. 5案比較サマリ

案	想定ユーザー	課金モデル	想定初年度売上	みちびき必須機能	実装難易度	議論ポイント
1. 水源の森リレーション	水を使う事業会社	B2B サブスク	1.5億	CLAS, 信号認証, 災害通報	中	TNFD義務化前後のタイミング
2. ジューブン・トレース	住宅メーカー	本数×手数料	1億	CLAS, 信号認証, タイミング	高	既存住林×NTT「森かち」との差別化
3. ネイチャー担保	金融機関	年次MRV料	数億	CLAS, 信号認証, タイミング	中	担保評価という重い制度との絡み
4. モリプレス	大企業人事	年契約+体験料	0.5～2億	CLAS, Q-ANPI, 災害通報, SLAS	低	既存セラピー認定との折衝
5. マイ森	個人消費者	サブスク	1～12億（規模次第）	CLAS, 災害通報, Q-ANPI, 信号認証	中	マーケティング投資の規模

7. 長野さんに伺いたいこと

1. 5案のうち、長野さんとして優先したいのはどれか（複数選択可）。直感でOK。
2. エムスクエア・加藤さんとの連携イメージ（既に接続あり？ 紹介経由？）
3. 「みちびき実証事業」自体への過去応募経験・採択経験はあるか
4. 5/28 締切に間に合う応募案を1～2本に絞ることに合意できるか
5. 5案以外に、長野さんから見て「これは絶対やるべき」というユーザー側仮説があるか

付録：もりみえる側のすぐ転用可能な技術スタック

- 流域マッチング v1（HydroBASINS Lvl 10、ジオコーディング）→ 案1で即活用
- CDSE Sentinel-2 NDVI 5年時系列（71観測点、氷見市実証済）→ 案1, 2, 3, 5で活用
- IPCC AFOLU Tier 2 CO₂ 推定 → 全案で活用
- 林野庁簡易評価法 Ver.1.0 水源涵養量 → 案1, 3で活用
- 静岡県森林クラウド 1,102 林班（161,182 ha）→ 案2, 3で活用
- J-クレジット 264件実プロジェクト → 案2, 3, 5で活用

→ 応募書類の「実装可能性」セクションは即埋まる（既に動いているプロトタイプがある）。